Corrigé • Exercice 4 – Le ski de fond, questions 2 et 4

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

2 *Longueur du segment [AF], arrondie au mètre.*

Dans le triangle ACF rectangle en C, l'hypoténuse est $[AF]$ et $[AC]$ est le côté adjacent à l'angle $\widehat{CAF}$:

$$\cos\widehat{CAF} = \frac{AC}{AF} \qquad \text{donc} \qquad AF = \frac{AC}{\cos 30^\circ} = \frac{400}{\cos 30^\circ} \approx 462 \text{ m}.$$

4 *Longueur du parcours A, F, E, D, K.*

$AF + FE + ED + DK \approx 462 + 300 + 300 + 250 = 1\,312$ m (soit $AF + FD + DK$).